Informe Desarrollo Web II

ORDERA

T42 DESARROLLO MÓVIL I 2026Q1

DOCENTE:

MSC. ERICK ROBERTO RAPALO GARCIA

INTEGRANTES:

DEBORA CANELAS T32441021

DANIEL GUSTAVO MADRID: T62241176

NESTOR NAHUM MEJIA T32511291

HENRY HILDEBRANDO O'HARA VILLEDA T31611125

FECHA:

MARZO 15, 2026

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

Versiones del documento

Fecha	Versión	Descripción	Autor
14/03/2026	1.0	Borrador y recopilación de información, gráficos, imágenes, etc.	Grupo 3
16/03/2026	1.1	Elaboración inicial del informe técnico de la aplicación “Ordera”.	Grupo 3

Contenido

Informe Desarrollo Móvil I 4
1. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 4
1.1 Resumen gerencial 4
1.2 Glosario 4
1.3 Restricciones y metas de arquitectura 5
1.4 Diagrama de Proceso 6
1.5 Requerimientos del sistema 7
1.5.1 Vista de Casos de uso de la aplicación 8
2. Tecnología 10
2.1 Desarrollo 10
2.2 Modelo Entidad Relación 12
3. MOCK-UPS 11

Informe Desarrollo Móvil I

1. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN

1.1 Resumen gerencial

ORDERA

Es una aplicación móvil desarrollada para facilitar la gestión administrativa de ventas, clientes, productos y pedidos desde un dispositivo móvil. La solución está orientada a un entorno de uso interno, por lo que su acceso se encuentra restringido exclusivamente al personal administrativo autorizado.

La aplicación permite registrar y consultar clientes, visualizar y administrar el catálogo de productos, crear pedidos, consultar el historial de ventas y capturar fotografías de productos mediante la integración de un plugin de cámara. Esta funcionalidad aporta valor al proceso de registro de inventario, ya que permite asociar imágenes reales de los productos directamente desde el dispositivo móvil.

Desde el punto de vista técnico, el frontend fue construido con React Native, Expo y TypeScript, mientras que la persistencia de la información se apoya en una base de datos relacional estructurada para manejar usuarios, clientes, productos, pedidos y detalle de pedidos. La comunicación entre la aplicación móvil y el backend se realiza a través de una API, permitiendo un flujo organizado y centralizado de la información.

"Ordera" constituye una solución práctica, portable y escalable para apoyar el control administrativo de ventas, mejorando la organización de la información y reduciendo la dependencia de registros manuales.

1.2 Glosario

Término	Definición
Aplicación móvil	Software diseñado para ejecuarse en dispositivos como teléfonos o tabletas.
React Native	Framework para el desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma usando JavaScript/TypeScript.
Expo	Entorno de desarrollo que simplifica la creación, prueba y despliegue de aplicaciones con React Native.
TypeScript	Superset de JavaScript que agrega tipado estático para mejorar el mantenimiento del código.

API	Interfaz que permite la comunicación entre el frontend y el backend.
API REST	Estilo de arquitectura para servicios web basado en operaciones sobre recursos.
Context API	Mecanismo de React que permite compartir estado global entre múltiples componentes.
Axios	Librería utilizada para realizar solicitudes HTTP al backend.
Base de datos relacional	Sistema estructurado de almacenamiento de datos basado en tablas relacionadas entre sí.
Plugin de cámara	Componente que permite capturar imágenes desde el dispositivo móvil para integrarlas en la aplicación.
Credenciales	Datos de autenticación utilizados para acceder al sistema, como usuario y contraseña.

1.3 Restricciones y metas de arquitectura

La aplicación está diseñada exclusivamente para uso administrativo interno, por lo que no está orientada a usuarios públicos ni a un uso masivo.

El acceso al sistema se controla mediante credenciales restringidas, definidas inicialmente para el administrador.

La solución depende de la conectividad entre el frontend y el backend para consultar, registrar y actualizar información.

La funcionalidad de captura de imágenes depende del acceso al hardware del dispositivo móvil, específicamente a la cámara.

La estructura de datos debe mantenerse consistente entre la aplicación móvil, la API y la base de datos.

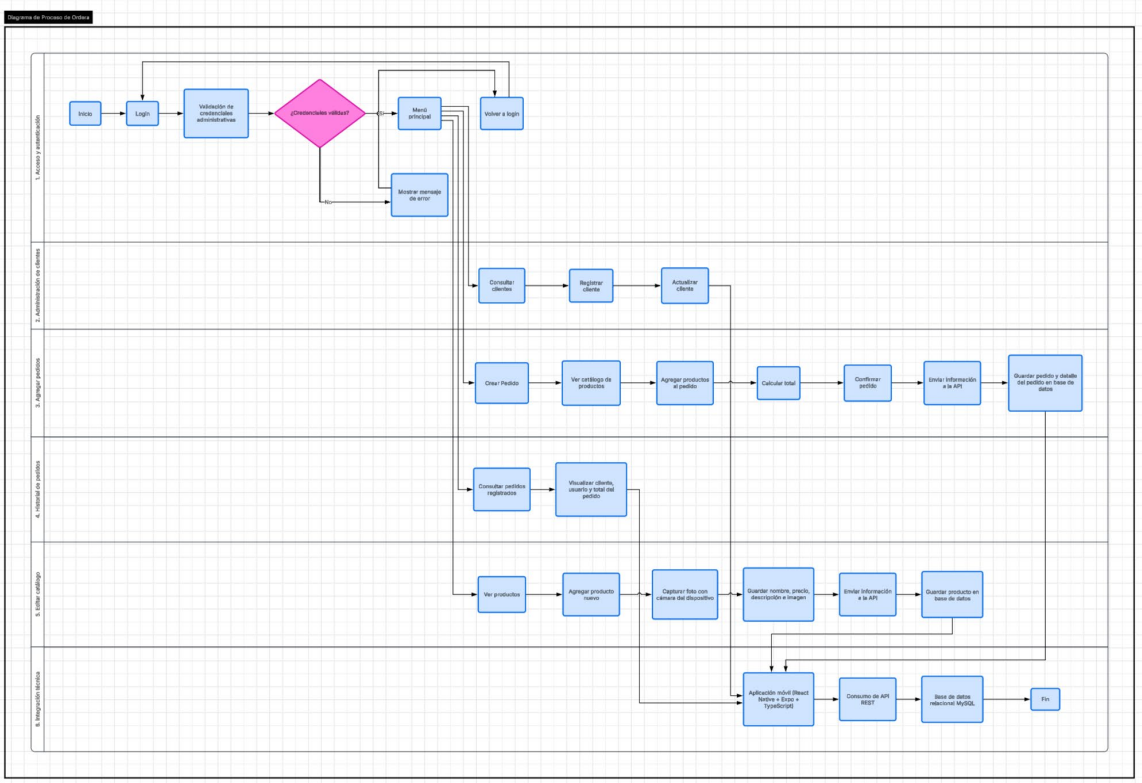
El sistema debe operar con una interfaz simple y directa, priorizando la eficiencia operativa sobre elementos visuales complejos.

Metas de arquitectura

1. Proporcionar una aplicación móvil funcional y fácil de usar para la administración de ventas.
2. Centralizar la información de clientes, productos y pedidos en una base de datos estructurada.
3. Facilitar el registro de productos mediante captura de imagen desde el dispositivo.
4. Mantener una arquitectura modular que permita futuras mejoras y mantenimiento del sistema.
5. Garantizar control de acceso básico para proteger la información administrativa.
6. Favorecer la reutilización de componentes y la separación de responsabilidades en el frontend.

1.4 Diagrama de Proceso

Herramienta Usada: Lucid https://lucid.app/lucidchart/9b2ac481-a33e-4b6e-a2a2-d4268b41bd6f/edit?viewport_loc=-1802%2C-5372%2C5188%2C2493%2C0_0&invitationId=inv_b42474f4-10de-4ed4-9ebe-da24a0e1fdf1



1.5 Requerimientos del sistema

Requerimientos Funcionales

RF1. El sistema debe permitir el inicio de sesión mediante usuario y contraseña.
RF2. El sistema debe restringir el acceso únicamente a personal administrativo autorizado.
RF3. El sistema debe permitir registrar clientes nuevos.
RF4. El sistema debe permitir consultar la información de clientes registrados.
RF5. El sistema debe permitir agregar pedidos.
RF6. El sistema debe permitir visualizar el catálogo de productos.
RF7. El sistema debe permitir registrar nuevos productos en el catálogo.
RF8. El sistema debe permitir capturar una fotografía del producto desde la cámara del dispositivo.
RF9. El sistema debe permitir almacenar la imagen asociada a cada producto.
RF10. El sistema debe permitir crear pedidos seleccionando cliente y productos.
RF11. El sistema debe calcular el total del pedido con base en los subtotales de los productos agregados.
RF12. El sistema debe permitir consultar el historial de pedidos registrados.
RF13. El sistema debe permitir agregar productos a un pedido existente mientras dicho pedido no haya sido finalizado o entregado.
RF14. El sistema debe permitir la administración básica del catálogo de productos.
RF15. El sistema debe permitir modificar las credenciales predeterminadas del administrador a solicitud autorizada.

Requerimientos no Funcionales

RNF1. La aplicación debe presentar una interfaz clara y de fácil uso para tareas administrativas.
RNF2. El sistema debe mantener una estructura modular para facilitar mantenimiento y escalabilidad.
RNF3. La aplicación debe ejecutarse en entorno móvil mediante React Native.
RNF4. La comunicación con el backend debe realizarse mediante servicios HTTP.
RNF5. La información debe almacenarse de forma estructurada en una base de datos relacional.
RNF6. El sistema debe controlar el acceso mediante autenticación básica.
RNF7. El tiempo de respuesta debe ser adecuado para operaciones comunes de consulta y registro.

1.5.1 Vista de Casos de uso de la aplicación

Nombre del caso de uso	Descripción de la funcionalidad	Ruta del Caso de Uso
Inicio de sesión	Permite al administrador autenticarse para ingresar al sistema.	1. Abrir la aplicación Ordera. 2. En la pantalla de Login, ingresar usuario y contraseña. 3. Presionar el botón Iniciar sesión. 4. El sistema valida las credenciales con la API. 5. Si las credenciales son correctas, se muestra el menú principal. 6. Si son incorrectas, el sistema muestra un mensaje de error y permanece en la pantalla de login.
Registrar Clientes	Permite crear un nuevo cliente para asociarlo posteriormente a pedidos.	1. Iniciar sesión en la aplicación. 2. En el menú principal, seleccionar Administración de clientes. 3. Presionar la opción Agregar cliente o el botón correspondiente. 4. Ingresar los datos solicitados: nombre, teléfono y dirección. 5. Presionar Guardar. 6. El sistema envía la información a la API. 7. Si el registro es exitoso, el cliente queda almacenado y aparece en la lista de clientes.
Consultar Clientes	Permite visualizar los clientes registrados en el sistema.	1.En el menú principal, seleccionar Administración de clientes. 2. El sistema muestra la lista de clientes registrados. 3. Seleccionar un cliente de la lista para visualizar su información.

Visualizar catálogo de productos.	Permite consultar los productos disponibles para venta o administración.	1. En el menú principal, seleccionar Editar catálogo o ingresar al catálogo desde Agregar pedidos. 2. El sistema muestra la lista de productos disponibles. 3. Cada producto se visualiza con su nombre, precio e imagen.
Registrar producto con fotografía	Permite agregar un nuevo producto al catálogo utilizando la cámara del dispositivo.	1. En el menú principal, seleccionar Editar catálogo. 2. Presionar Agregar producto. 3. Ingresar nombre, precio y descripción del producto. 4. Presionar Tomar foto del producto. 5. Autorizar el acceso a la cámara si el sistema lo solicita. 6. Capturar la imagen del producto. 7. Presionar Guardar producto. 8. El sistema envía la información del producto a la API y lo registra en la base de datos. 9. El nuevo producto aparece en el catálogo.
Eliminar producto del catálogo	Permite remover productos existentes del catálogo administrativo.	1.Desde Editar catálogo. 2. Visualizar la lista de productos. 3. Identificar el producto que se desea eliminar. 4. Presionar el botón Eliminar. 5. Si la operación es exitosa, el producto deja de mostrarse en el catálogo.
Crear Pedido	Permite registrar un nuevo pedido asociando un cliente y uno o varios productos.	1.En el menú principal, seleccionar Agregar pedidos. 2. Seleccionar el cliente al que se asociará el pedido. 3. Presionar Agregar producto.

		4. El sistema muestra el catálogo de productos. 5. Seleccionar uno o varios productos del catálogo. 6. Agregar los productos al pedido. 7. El sistema calcula y muestra el total del pedido. 8. Presionar Confirmar pedido. 9. El sistema envía la información a la API. 10. Se registra el encabezado del pedido en la tabla pedidos y el detalle en la tabla detalle_pedido. 11. El pedido queda almacenado y disponible en el historial.
Consultar historial de pedidos	Permite visualizar los pedidos registrados en el sistema.	1.En el menú principal, seleccionar Historial de pedidos. 2. El sistema muestra la lista de pedidos registrados. 3. En cada registro se visualizan datos como cliente, producto y total del pedido.

2. Tecnología

2.1 Desarrollo

La aplicación Ordera fue desarrollada como una solución móvil multiplataforma utilizando React Native como framework principal. Para simplificar el ciclo de desarrollo y ejecución se empleó Expo, mientras que TypeScript se utilizó para proporcionar tipado estático y una mejor organización del código fuente.

En la capa de navegación se utilizó React Navigation, permitiendo estructurar y controlar el desplazamiento entre las diferentes pantallas del sistema, tales como inicio de sesión, administración de clientes, creación de pedidos, historial y edición de catálogo.

La comunicación entre el frontend y el backend se realiza mediante Axios, librería encargada de consumir los servicios expuestos por la API. Para la gestión del estado

global de la aplicación se empleó Context API, apoyada por providers que concentran la lógica relacionada con la consulta, inserción y actualización de datos.

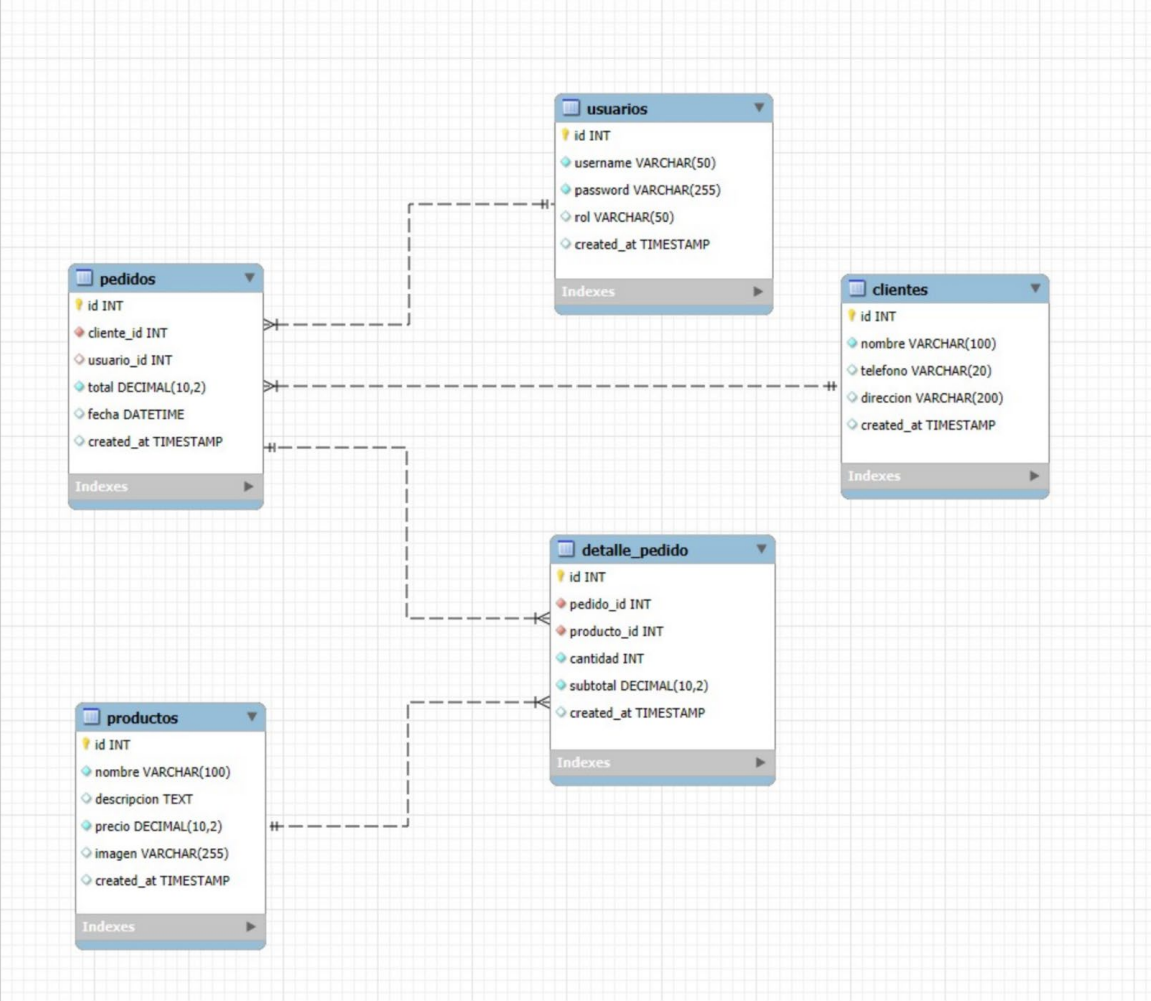
La aplicación se organiza en módulos o carpetas que separan responsabilidades:

- componentes, para elementos reutilizables de interfaz;
- pantallas, para las vistas principales del sistema;
- context, para la definición de contextos globales;
- provider, para la lógica del estado compartido;
- navegacion, para el control de rutas internas;
- servicios, para la configuración de la conexión con la API.

En cuanto a persistencia, la solución utiliza una base de datos relacional denominada ventas_app, compuesta por las tablas usuarios, clientes, productos, pedidos y detalle_pedido. Esta estructura permite modelar el proceso de ventas y mantener integridad entre la información registrada.

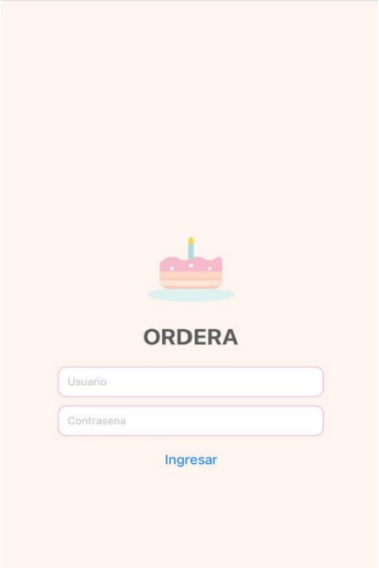
Adicionalmente, la aplicación integra un plugin de cámara, utilizado en el módulo de inventario para capturar la fotografía de un producto directamente desde el dispositivo móvil y asociarla a su registro dentro del catálogo.

Modelo Entidad Relación

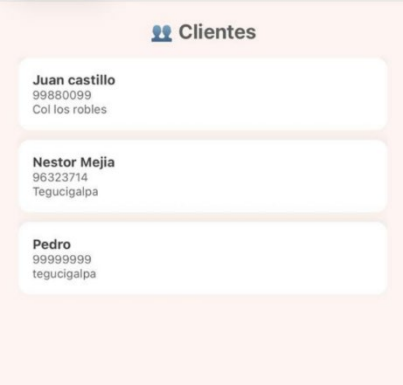


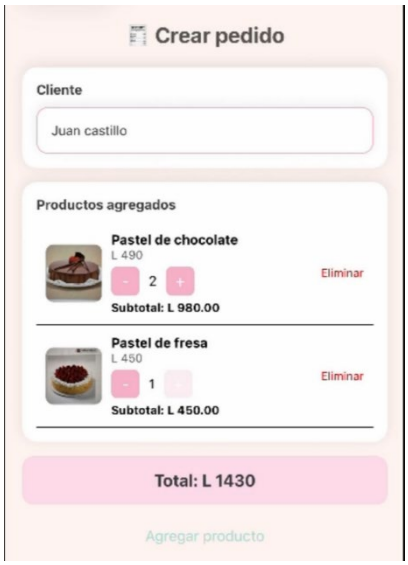
EDR de la base de datos

MOCK-UPS


ORDERA
Usuario
Contrasena
Ingresar

ORDERA
Administración de clientes
Agregar pedidos
Historial de pedidos
Editar catálogo


Clientes
Juan castillo
99880099
Col los robles
Nestor Mejia
96323714
Tegucigalpa
Pedro
99999999
tegucigalpa


Crear pedido
Cliente
Juan castillo
Productos agregados
Pastel de chocolate
L 490
2
Eliminar
Subtotal: L 980.00
Pastel de fresa
L 450
1
Eliminar
Subtotal: L 450.00
Total: L 1430
Agregar producto